Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 7 nêu rõ phương án thứ ba là C (nguồn in trùng nhãn B); Phần III Câu 3 hỏi số cặp bậc thang song song, đáp án 28 (nguồn 47); Phần III Câu 6 thêm điều kiện b không chứa thừa số chính phương (265). Sửa trình bày lời giải I.5, I.9, II.1, II.2, II.4, III.2. Đề MTM làm rõ câu chữ I.6, I.12 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

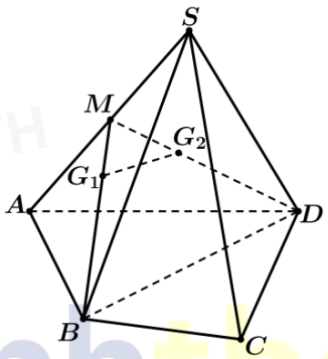
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và SAD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. $G_1G_2 \parallel BD$. **B.** $G_1G_2 \parallel BC$. **C.** SA chéo G_2D. **D.** SB cắt CD.

Lời giải



Gọi M là trung điểm của SA

Vì G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và SAD nên $\dfrac{MG_1}{MB} = \dfrac{1}{3}; \dfrac{MG_2}{MD} = \dfrac{1}{3}.$

Xét tam giác MBD ta có $\dfrac{MG_1}{MB} = \dfrac{MG_2}{MD} = \dfrac{1}{3}$ suy ra $G_1G_2 \parallel BD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang và AD là đáy lớn. Gọi I là trọng tâm tam giác SAD. Giao tuyến của mặt phẳng BCI và SAD là

A. Đường thẳng d đi qua S và song song với BC.

B. Đường thẳng SI.

C. Đường thẳng d đi qua I và song song với BC.

D. Đường thẳng IJ với J là giao điểm của AD và BC.

Lời giải

Vì I là điểm chung của hai mặt phẳng BCI và SAD mà $\begin{cases} BC \subset IBC \\ AD \subset SAD \\ AD \parallel BC \end{cases}$.

Vậy giao tuyến của mặt phẳng BCI và SAD là đường thẳng d đi qua I và song song với BC.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì mặt phẳng đó sẽ cắt đường thẳng còn lại.

B. Hai mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì cắt nhau theo một giao tuyến song song với một trong hai đường thẳng đó.

C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì đường thẳng đó sẽ cắt đường thẳng còn lại.

D. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì cắt nhau theo một giao tuyến đi qua điểm chung đó.

Lời giải

Mệnh đề A: Đúng theo hệ quả

Mệnh đề B: Sai do hai mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì chúng có thể song song

Mệnh đề C: sai do nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó có thể chéo nhau với đường thẳng còn lại

Mệnh đề D: sai do hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có thể trùng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung cùng nằm trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó

A. song song. **B.** chéo nhau. **C.** cắt nhau. **D.** trùng nhau.

Lời giải

Hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung cùng nằm trong một mặt phẳng thì chúng song song.

PHẦN I · CÂU 5

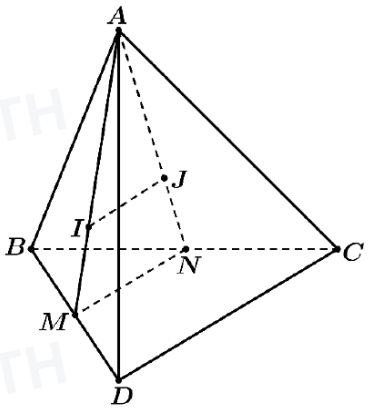
Đính chính MTM: Đáp án chỉ là A (IJ // CD); nguồn gạch chân thừa phương án D.

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi J, I lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau?

A. IJ song song với CD. **B.** IJ song song với AB.

C. IJ chéo CD. **D.** IJ cắt AB.

Lời giải



Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BD, BC

$\Rightarrow MN$ là đường trung bình của tam giác $BCD \Rightarrow MN \parallel CD$ 1

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

J, I lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và $ABD \Rightarrow \dfrac{AI}{AM} = \dfrac{AJ}{AN} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow IJ \parallel MN$ 2

Từ 1 và 2 suy ra $IJ \parallel CD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

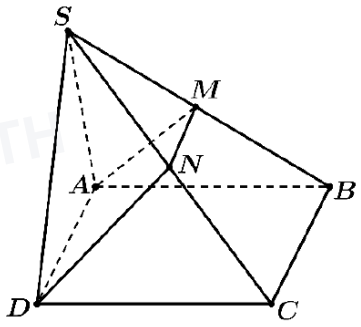
PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung M khác S, B. Thiết diện ADNM có MN // AD, MN < AD: hình thang, đáp án B.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và điểm M ở trên cạnh SB. Hình tạo bởi giao tuyến của mặt phẳng ADM với các mặt phẳng của hình chóp $S.ABCD$ là

A. Tam giác. **B.** Hình thang. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình chữ nhật.

Lời giải



Sử dụng định lý ba đường giao tuyến ta có giao tuyến của ADM với SBC là MN sao cho $MN//BC$

Ta có: $MN//BC//AD$ nên hình tạo bởi giao tuyến của mặt phẳng ADM với hình chóp $S.ABCD$ là hình thang.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đề MTM: phương án thứ ba (song song BD) là C. AD // BC nên giao tuyến qua S song song AD: đáp án B.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC là đường thẳng:

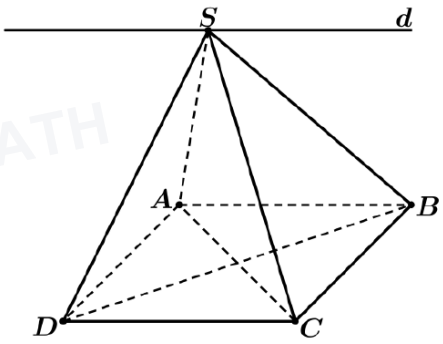
A. Đi qua S và song song với AB.

B. Đi qua S và song song với AD.

B. Đi qua S và song song với BD.

D. Đi qua S và song song với CD.

Lời giải



Ta có $\begin{cases} S \in SAD \cap SBC \\ AD \subset SAD \\ BC \subset SBC \\ AD \parallel BC \end{cases} \Rightarrow SAD \cap SBC = Sx \parallel AD \parallel BC.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

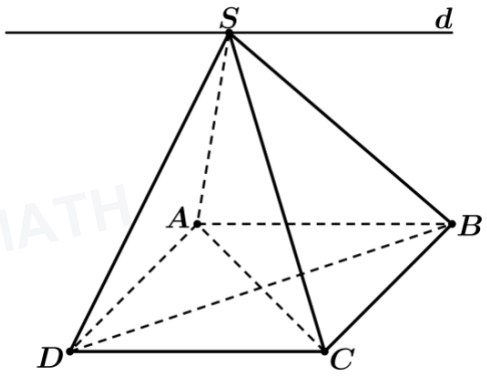
A. d đi qua S và song song với BC.

B. d đi qua S và song song với DC.

C. d đi qua S và song song với AB.

D. d đi qua S và song song với BD.

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} S \in SAD \cap SBC \\ AD \subset SAD \\ BC \subset SBC \\ AD // BC \end{cases} \Rightarrow$ giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC là đường thẳng d đi qua điểm S và song song với hai đường thẳng AD và BC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 9

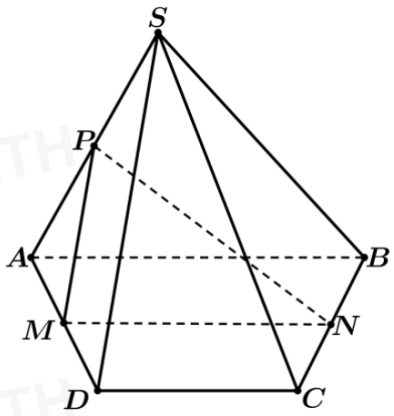
Đính chính MTM: Dòng đầu: P thuộc (SAB) ∩ (MNP) (nguồn in nhầm SAD ∩ SBC). Đáp án A giữ nguyên.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AB//CD$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,AD,SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và MNP.

A. Đường thẳng qua P và song song với AB. **B.** Đường thẳng qua S và song song với AB.

C. Đường thẳng qua M và song song với SC. **D.** Đường thẳng qua PM.

Lời giải



Ta có $\begin{cases} P \in SA \subset SAB \\ P \in MNP \end{cases} \Rightarrow P \in SAD \cap SBC$. Mà $MN//AB$ nên giao tuyến của SAB và MNP là đường thẳng qua P và song song với AB.

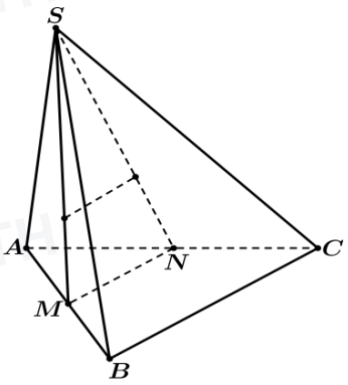
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Cắt tứ diện bởi mặt phăng đi qua M và song song với BC và AD thu được một đa giác, đa giác đó là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Tam giác. **C.** Hình bình hành. **D.** Ngũ giác.

Lời giải



Gọi α mặt phẳng đi qua M và song song với BC và AD. Giả sử N, P, Q lần lượt là giao điểm của α với AC, CD và BD.

Vì $\alpha \cap ABC = MN$ và $BC // \alpha \Rightarrow MN // BC$. Tương tự ta có $PQ // BC$ do đó $MN // PQ$.

Vì $\alpha \cap ACD = NP$ và $AD // \alpha \Rightarrow NP // AD$. Tương tự ta có $QM // AD$ do đó $MQ // NP$.

Vậy tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

Lời giải

Câu A sai vì hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau hoặc song song với nhau.

Câu B sai vì hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau hoặc song song với nhau.

Câu D sai vì hai đường thẳng phân biệt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì có thể chéo nhau hoặc song song với nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án B thành "... giao tuyến, nếu có, sẽ cắt cả hai đường thẳng đó" (sai). Đáp án D.

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đồng qui.

B. Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng sẽ song song với cả hai đường thẳng đó.

C. Nếu hai đường thẳng a và b chéo nhau thì có hai đường thẳng p và q song song nhau mà mỗi đường đều cắt cả a và b.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì có thể đôi một song song nhau $\Rightarrow$ **A** sai.

Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng có thể trùng với một trong hai đường thẳng đó $\Rightarrow$ **B** sai.

Giả sử: p cắt a và b lần lượt tại A và B. q cắt a và b lần lượt tại A' và B'.

Nếu $p//q \Rightarrow A,B,A',B'$ đồng phẳng $\Rightarrow a,b$ đồng phẳng (mâu thuẫn) $\Rightarrow$ **C** sai.

Hai đường thẳng chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng $\Rightarrow$ **D** đúng

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d): CD nằm trong (SCD) (nguồn in nhầm BC nằm trong SCD).

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, AB, SD.

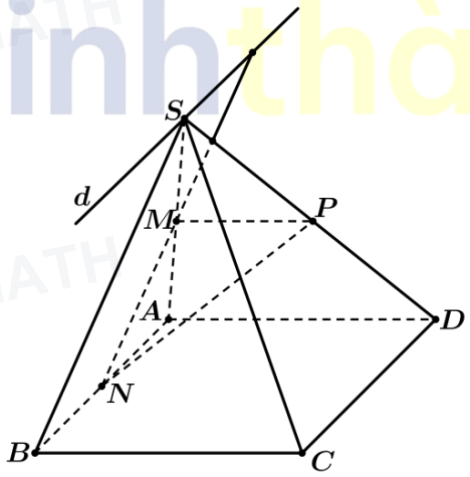
a) MP không song song với AD

b) Giao tuyến của MNP và $ABCD$ là đường thẳng không đi qua điểm N

c) Giao tuyến của MNP và $ABCD$ là đường thẳng song song với BC

d) Gọi H là giao điểm của MN và SCD thì $SH \parallel CD$

Lời giải



a) Sai: Ta có MP là đường trung bình của $\Delta SAD \Rightarrow MP \parallel AD$

b) Sai: Ta có $\begin{cases} N \in MNP \\ N \in AB \subset ABCD \end{cases} \Rightarrow N \in MNP \cap ABCD$

Vậy giao tuyến của MNP và $ABCD$ là đường thẳng đi qua điểm N.

c) Đúng: Ta có: $\begin{cases} N \in MNP \cap ABCD \\ MP \parallel AD \parallel BC \\ MP \subset MNP \\ BC \subset ABCD \end{cases}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Suy ra giao tuyến của MNP và $ABCD$ là đường thẳng đi qua điểm N và song song với BC

d) Đúng: Chọn $SAB \supset MN$ thì ta có $\begin{cases} S \in SAB \cap SCD \\ AB // CD \\ AB \subset SAB \\ BC \subset SCD \end{cases}$

Suy ra giao tuyến d của SAB và SCD là đường thẳng đi qua S và song song với hai đường thẳng AB, CD.

Do $H = MN \cap SCD \Rightarrow H = MN \cap d$ nên do $d \parallel AB \parallel CD \Rightarrow SH \parallel CD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c): giao tuyến qua M song song CD cắt SC tại trung điểm N của SC (nguồn in nhầm 'cắt CD tại trung điểm N của CD').

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có CD là đáy lớn và O là giao điểm của AC và BD. Gọi M là trung điểm của SD.

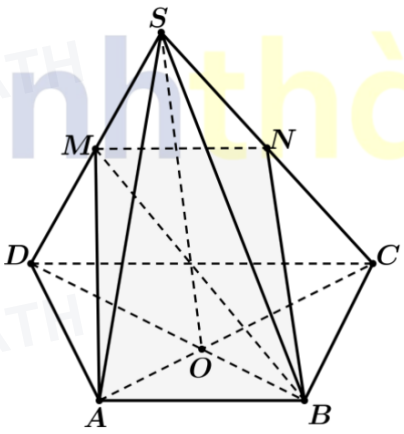
a) $AB \,//\, CD$

b) Giao tuyến của mặt phẳng SAB và SCD là SO

c) Giao tuyến của mặt phẳng MAB và SCD qua M và song song với CD

d) Giao điểm SC và mặt phẳng MAB là trung điểm N của SC

Lời giải



a) Đúng: Tứ giác $ABCD$ là hình thang nên $AB \,//\, CD$

b) Sai: Do $\begin{cases} S \in (SAB) \cap SCD \\ AB \subset SAB, CD \subset SCD \\ AB \,//\, CD \end{cases} \Rightarrow$ giao tuyến của mặt phẳng SAB và SCD qua S và song song với AB, CD

c) Đúng: do $\begin{cases} MAB \cap SCD = M \\ AB \subset MAB, CD \subset SCD \\ AB \,//\, CD \end{cases} \Rightarrow$ giao tuyến của mặt phẳng MAB và SCD qua M và song song với CD cắt CD tại trung điểm N của CD.

d) Đúng: Ta thấy $MAB \subset MNAB$ và $MN \cap SC = N$

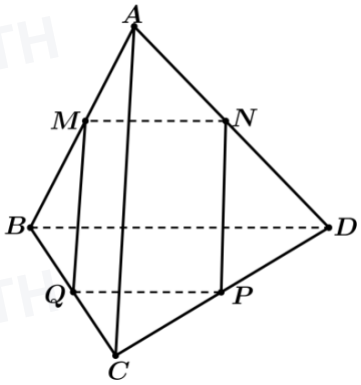
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Do đó giao điểm SC và mặt phẳng MAB là trung điểm N của SC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, CD, BC



a) $MN // BD$ và $MN = \frac{1}{2} BD$.

b) $MN // PQ$ và $MN = PQ$.

c) $MNPQ$ là hình bình hành.

d) MP và NQ chéo nhau.

Lời giải

a) Đúng: Do MN là đường trung bình của ΔABD nên $MN // BD$ và $MN = \frac{1}{2} BD$

b) Đúng: Do PQ là đường trung bình của ΔBCD nên $PQ // BD$ và $PQ = \frac{1}{2} BD$

c) Đúng: Do $MN // PQ$ và $MN = PQ \Rightarrow MNPQ$ là hình bình hành

d) Sai: Do đó MP và NQ cùng thuộc mặt phẳng $MNPQ$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý a): O và S cùng thuộc (SAC) ∩ (SBD) (nguồn in nhầm (SAB) ∩ (SCD)).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm O. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của SB và SD.

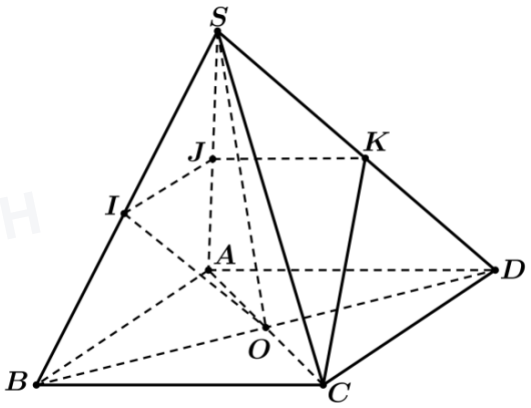
a) SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm J của SA với (CKB) thuộc đường thẳng đi qua K và song song với DC.

c) Giao tuyến của (OIA) và (SCD) là đường thẳng đi qua C và song song với SD.

d) $CD//IJ$

Lời giải



PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Vì $\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAB) \cap (SCD)$

Mặt khác: $S \in (SAB) \cap (SCD) \Rightarrow SO = (SAC) \cap (SBD)$.

b) Sai: Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB//CD; AD//BC$.

Ta có : $\begin{cases} AD//CB \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (SBC) \\ K \in (KBC) \cap (SAD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Kx = (KBC) \cap (SAD) \\ Kx//AD//BC \end{cases}$.

Trong (SAD) gọi $J = Kx \cap SA \Rightarrow \begin{cases} J \in SA \\ J \in Kx \subset (BKC) \end{cases} \Rightarrow J = SA \cap (BKC)$.

c) Đúng: Ta có OI là đường trung bình của $\Delta SBD \Rightarrow OI//SD$

Ta có: $\begin{cases} OI//SD \\ OI \subset (OIA) \\ SD \subset (SCD) \\ C \in (OIA) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Cy = (OIA) \cap (SCD) \\ Cy//SD//OI \end{cases}$.

d) Đúng: Ta có $IJ//AB$ (IJ là đường trung bình của ΔSAB)

Mặt khác: $AB//CD$ (tứ giác $ABCD$ là hình bình hành) $\Rightarrow CD \parallel IJ$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

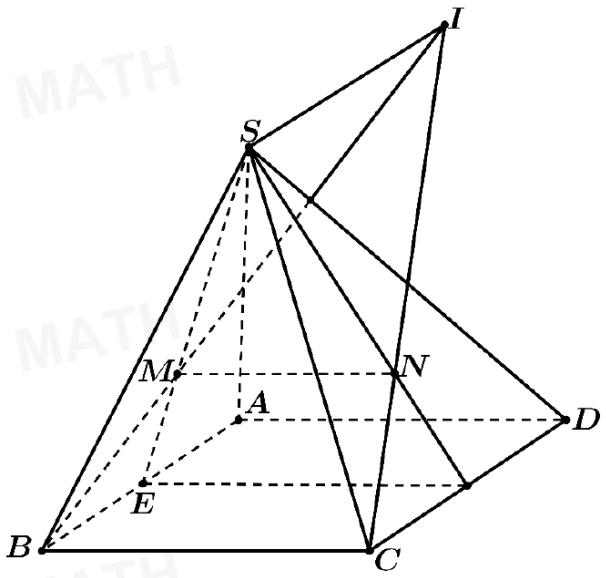
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự lần lượt là trọng tâm ΔSAB và ΔSCD. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng BM và CN. Khi đó tỉ số $\dfrac{SI}{CD}$ có kết quả bằng bao nhiêu?

Lời giải



Gọi E và F lần lượt là trung điểm AB và CD

Ta có : $I = BM \cap CN \Rightarrow \begin{cases} I \in BM \subset SAB \\ I \in CN \subset SCD \end{cases} \Rightarrow I \in SAB \cap SCD$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác: $S \in SAB \cap SCD$. Do đó $SAB \cap SCD = SI$.

Ta lại có: $\left.\begin{array}{l} AB \parallel CD \\ AB \subset SAB \\ CD \subset SCD \\ SAB \cap SCD = SI \end{array}\right\} \Rightarrow SI \parallel AB \parallel CD$ mà $SI \parallel CD$ nên $SI \parallel CF$.

Theo định lý Talet ta có: $\dfrac{SI}{CF} = \dfrac{SN}{NF} = 2 \Rightarrow SI = 2CF = CD \Rightarrow \dfrac{SI}{CD} = 1$.

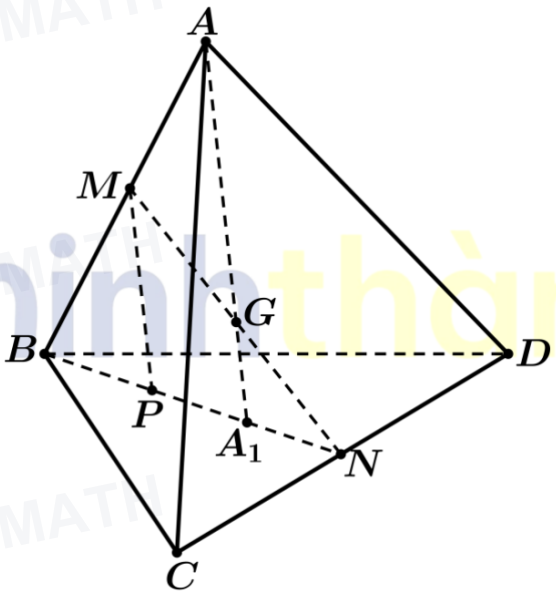
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Qua M dựng MP // AA1 với P thuộc BN (nguồn in nhầm M thuộc BN). Đáp án 3 giữ nguyên.

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ trong đó có tam giác BCD không cân. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của đoạn MN. Gọi A_1 là giao điểm của AG và BCD. Khi đó tỉ số $\frac{AG}{GA_1}$ có kết quả bằng bao nhiêu ?

Lời giải



Mặt phẳng ABN cắt mặt phẳng BCD theo giao tuyến BN.

Mà $AG \subset ABN$ suy ra AG cắt BN tại điểm A_1. Qua M dựng $MP // AA_1$ với $M \in BN$.

Có M là trung điểm của AB suy ra P là trung điểm $BA_1 \Rightarrow BP = PA_1$. Và $MP = \frac{1}{2} AA_1$ 1

Tam giác MNP có $MP // GA_1$ và G là trung điểm của MN.

$\Rightarrow$ A_1 là trung điểm của $NP \Rightarrow PA_1 = NA_1$ và $GA_1 = \frac{1}{2} MP$ 2

Từ 1 , 2 suy ra $GA_1 = \frac{1}{2} MP = \frac{1}{2}.\frac{1}{2} AA_1 = \frac{1}{4} AA_1 \Rightarrow AG = \frac{3}{4} AA_1$ nên $\frac{AG}{GA_1} = 3$.

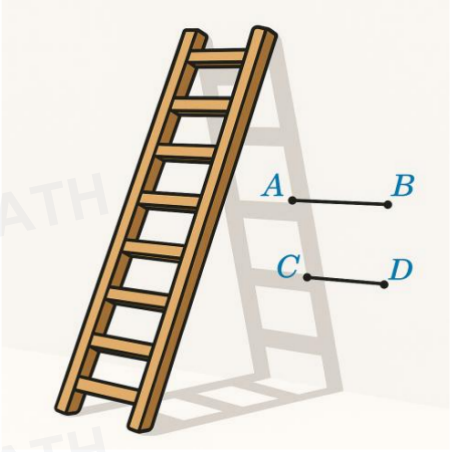
Vậy tỉ số $\frac{AG}{GA_1}$ có kết quả bằng 3

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi số cặp bậc thang song song: 8 bậc nên C(8, 2) = 28 cặp (dòng kết luận đã viết lại; nguồn tính C(10, 2) = 46 + 1 = 47 là sai).

Câu 3: Cho cái thang như hình vẽ, có thể xác định được bao nhiêu cặp đường thăng song song với nhau? Biết rằng $AB//CD$.



Lời giải

Do hình chiếu song song của các bậc thang là $AB//CD$ nên các bậc thang song song với nhau.

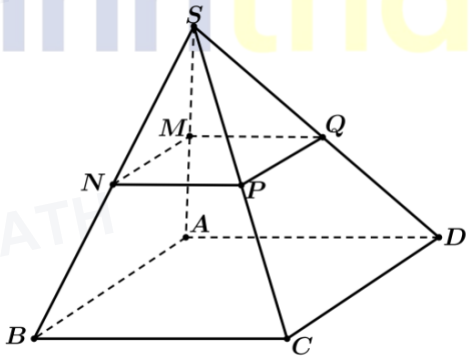
Thang có 8 bậc đôi một song song nên số cặp bậc thang song song là $8.7 : 2 = 28$ cặp.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 1. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của $SA;SB;SC$. Hình tạo bởi mặt phẳng MNP với các mặt bên của hình chóp $S.ABCD$ là một đa giác có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải



Ta có $NP \parallel BC \parallel AD$.

Xét MNP và SAD có điểm M chung và $PN \parallel AD$

$\Rightarrow MNP \cap SAD = MQ$ và $MQ \parallel AD, Q \in SD$ (Q là trung điểm của SD)

$MNP \cap SCD = PQ$; $MNP \cap SBC = PN$ và $MNP \cap SAB = MN$.

Hình tạo bởi các giao tuyến của (MNP) và các mặt của hình chóp là tứ giác $MNPQ$.

Ta có $\begin{cases} MQ//NP \\ MQ = NP \end{cases} \Rightarrow MNPQ$ là hình bình hành

Ta có $ABCD$ là hình vuông nên $AB = BC; ABC = 90^\circ$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

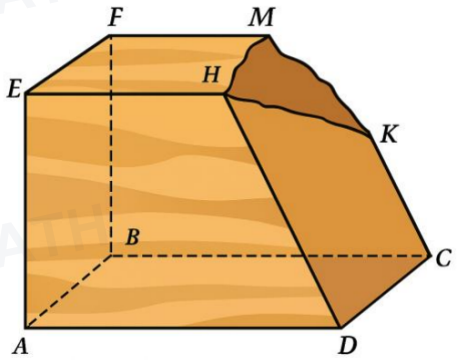
Do đó $MN = NP$ và $MNP = 90^\circ$ nên tứ giác $MNPQ$ là hình vuông cạnh $\frac{1}{2}$.

Vậy diện tích của hình vuông $MNPQ$ là $\frac{1}{4} = 0,25$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một khối gỗ có các mặt là một phần của mặt phẳng với $(ABCD)\,//\,(EFMH)$, $CK\,//\,DH$ và tứ giác $ABCD$ hình chữ nhật. Khối gỗ bị hỏng một góc như hình bên dưới. Bác thợ muốn làm đẹp khối gỗ bằng cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng (R) qua K và song song với CD, AD. Gọi I,J lần lượt là giao điểm của DH,BF với (R). Biết $BF=60\,\text{cm}$; $DH=75\,\text{cm}$ và $CK=40\,\text{cm}$. Độ dài đoạn thẳng FJ bằng bao nhiêu theo đơn vị cm?



Lời giải

Kẻ $KN\,//\,CD; IN\,//\,DA; NJ\,//\,AB \Rightarrow (R)\equiv(KINJ)$ và ta có $CK=40\,\text{cm}\Rightarrow DI=40\,\text{cm}$.

Như vậy $HI=35$.

Mặt khác: $(R)\,//\,(ABCD)\,//\,(EFMH)$ và có hai cát tuyến $FB; HD$ cắt ba mặt phẳng song song $(EFMH);(R);(ABCD)$ lần lượt tại F,J,B và H,I,D.

Theo định lý Talet ta có $\dfrac{FJ}{HI}=\dfrac{FB}{HD}\Rightarrow FJ=\dfrac{HI.FB}{HD}=\dfrac{35.60}{75}=28\,(\text{cm}).$

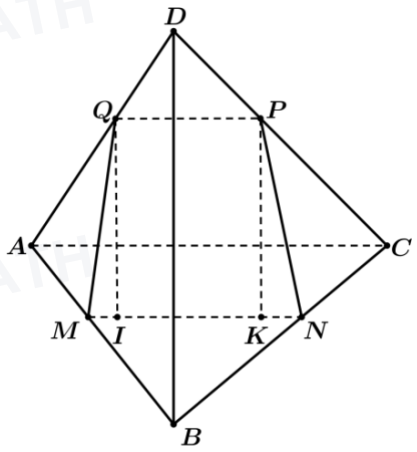
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM: b không chứa thừa số chính phương. S = a²√11/12 nên b = 11, c = 12, P = 265.

Câu 6: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm P thuộc cạnh CD sao cho $AM = DP = \frac{a}{3}$. Gọi α là mặt phẳng qua MP và song song với AC. Hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng α và các mặt của chóp là một hình thang có diện tích bằng $\frac{a^2\sqrt{b}}{c}$ $(a,b,c \in \mathbb{Z})$. Tính giá trị của biểu thức $P = b^2 + c^2$

Lời giải



PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng α và các mặt của chóp là hình thang $MNPQ$

$(MN // PQ // AC)$ suy ra $AM = NC = DQ = DP = \frac{a}{3}$.

Dễ thấy $\Delta AMQ = \Delta CNP$ (c.g.c) $\Rightarrow MQ = NP$ nên thiết diện là hình thang cân.

Áp dụng định lí cosin vào ΔAMQ, ta có:

$$MQ^2 = AM^2 + AQ^2 - 2AM.AQ.\cos 60° = \frac{a^2}{9} + \frac{4a^2}{9} - 2\frac{a}{3}.\frac{2a}{3}.\frac{1}{2} = \frac{1}{3}a^2.$$

Ta chứng minh được các tam giác vuông MIQ và NKP bằng nhau, do đó $MI = KN$

Suy ra: $MI = \frac{1}{2}\ MN - PQ\ = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}a - \frac{1}{3}a\right) = \frac{1}{6}a$

Từ tam giác vuông MIQ cho: $QI^2 = MQ^2 - MI^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{36} = \frac{11a^2}{36} \Rightarrow QI = \frac{a\sqrt{11}}{6}$

Khi đó: $S_{MNPQ} = \frac{1}{2}\ MN + PQ\ .QI = \frac{a^2\sqrt{11}}{12} = \frac{a^2\sqrt{b}}{c} \Rightarrow b = 11; c = 12 \Rightarrow b^2 + c^2 = 265$